Correlogrammi

Oltre al calcolo dei coefficienti di correlazione parametrici e non parametrici, in **R** sono disponibili i **correlogrammi**, che forniscono una sintesi grafica delle informazioni sulla correlazione tra due variabili.

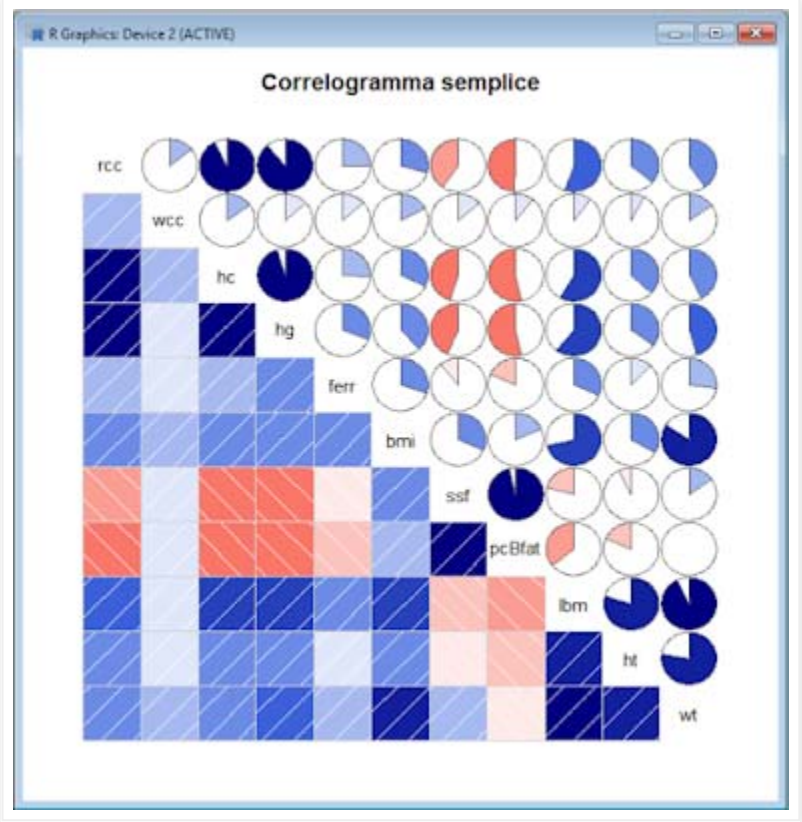
I correlogrammi possono essere generati mediante la funzione **corrgram()** contenuta in uno dei tanti pacchetti aggiuntivi disponibili in **R**, denominato **corrgram**, che deve essere preventivamente scaricato dal **CRAN**. I dati sono contenuti nella tabella **ais** del pacchetto **DAAG** - accertatevi di avere installato il pacchetto o in alternativa procedete come indicato in [1]. In questo script vediamo come con la funzione **corrgram()** sia possibile realizzare tre diversi correlogrammi, che forniscono differenti informazioni sulla correlazione tra le diverse variabili contenute nel set di dati **ais**.

Copiate e incollate nella `Console di R` la prima parte dello script e premete `↵ Invio`:

```
# CORRELOGRAMMI (1/3)
#
library(DAAG) # carica il pacchetto DAAG incluso il set di dati ais
str(ais) # mostra la struttura di ais
#
library(corrgram) # carica il pacchetto che genera i correlogrammi
#
windows() # apre una nuova finestra
corrgram(ais, cor.method = "pearson", order=FALSE, lower.panel=panel.shade,
upper.panel=panel.pie, text.panel=panel.txt, main="Correlogramma semplice") #
correlogramma semplice
#
```

I dati sono caricati con **library(DAAG)**, viene mostrata la struttura del set di dati con **str(ais)**, quindi viene caricata il pacchetto necessario per rappresentare i correlogrammi con **library(corrgram)** [2] e viene aperta una nuova finestra grafica con **windows()**.

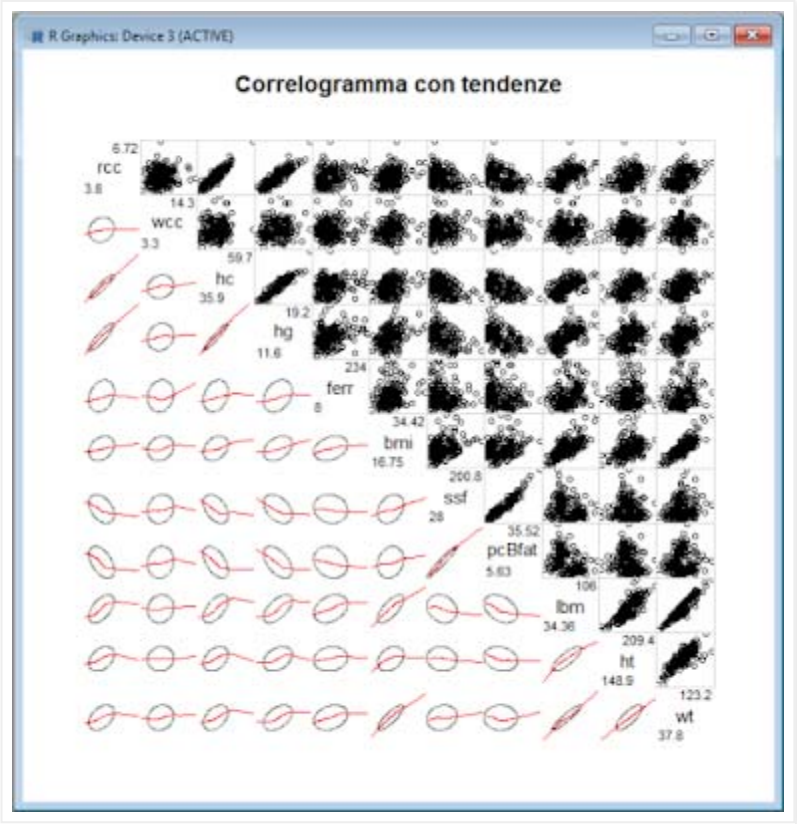
Nella funzione **corrgram()** compaiono come argomenti [2]:
→ il set di dati da analizzare (**ais**);
→ l'ordine nel quale presentare i risultati (**order=FALSE**), che lascia le variabili nello stesso ordine nel quale sono presenti nel set di dati originali. In alternativa l'ordine in cui presentare i risultati può essere espresso come **order="PCA"**, **order="OLO"**, **order="GW"**, **order="HC"** [3];
→ il metodo di correlazione (**cor.method = "pearson"**), corrispondente a uno dei coefficienti di correlazione parametrici e non parametrici, che qui è il classico **coefficiente di correlazione r di Pearson** (test parametrico), ma che può essere in alternativa, impiegando l'argomento **cor.method = "spearman"** o l'argomento **cor.method = "kendall"**, rispettivamente il **coefficiente di correlazione per ranghi ρ (rho) di Spearman** o il **coefficiente di correlazione τ (tau) di Kendall**, entrambi test non parametrici;
→ gli argomenti **lower.panel=panel.shade** e **upper.panel=panel.pie** che consentono di rappresentare i valori **r** di Pearson sotto forma di quantità di colore nelle torte nella metà superiore destra del correlogramma, nelle quali una maggior quantità di colore corrisponde a un più elevato valore di **r**, e di intensità del colore dei quadrati nella metà inferiore sinistra. In blu sono riportate le correlazioni positive in colore rosato quelle negative.



Un diverso correlogramma viene realizzato con la seconda parte dello script ponendo nella funzione **corrgram()** gli argomenti **lower.panel=panel.ellipse** e **upper.panel=panel.pts**. Copiate e incollate nella `Console di R` la seconda parte dello script e premete ↵ `Invio`:

windows() # apre una nuova finestra (2/3)
corrgram(ais, cor.method = "pearson", order=FALSE, lower.panel=panel.ellipse, upper.panel=panel.pts, text.panel=panel.txt, diag.panel=panel.minmax, main="Correlogramma con tendenze") #
correlogramma con evidenza delle tendenze
#

In alto a destra è riportato per ciascuna delle possibili coppie di variabili il grafico xy con la distribuzione dei valori osservati. In basso a sinistra sono mostrati gli elissoidi che indicano la tendenza delle variabili a variare congiuntamente con in rosso la stima della curva che ne approssima la tendenza, elissoidi sempre più stretti e più allungati e curva sempre meno curva man mano che la relazione tra le variabili si avvicina a una retta. Nella diagonale compaiono infine i nomi delle variabili con il valore minimo e il valore massimo osservati.

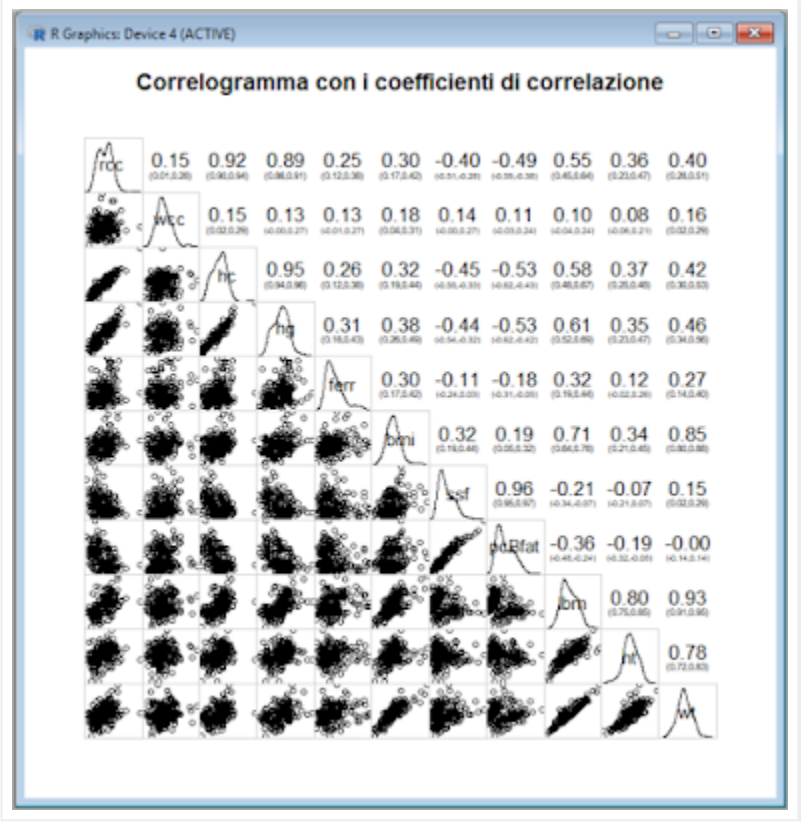


Infine il terzo correlogramma è realizzato con questa ultima parte dello script impiegando nella funzione **corrgram()** l'argomento **lower.panel=panel.pts**, l'argomento **upper.panel=panel.conf** e l'argomento **diag.panel=panel.density**.

Copiate e incollate nella `Console di R` la terza parte dello script e premete `↵ Invio`:

windows() # apre una nuova finestra (3/3)
corrgram(ais, cor.method = "pearson", order=FALSE, lower.panel=panel.pts, upper.panel=panel.conf, diag.panel=panel.density, main="Correlogramma con i coefficienti di correlazione") # correlogramma con i coefficienti di correlazione r di Pearson e i loro limiti di confidenza
#

In alto a destra per ciascuna delle possibili coppie di variabili è riportato il coefficiente di correlazione r di Pearson con i relativi limiti di confidenza al 95%. In basso sinistra è riportato per ciascuna delle possibili coppie di variabili il grafico xy con la distribuzione dei valori osservati. Nella diagonale sono riportati infine i kernel density plot di ciascuna variabile. La funzione **corrgram()** consente ovviamente anche in questo caso di calcolare, in alternativa al coefficiente di correlazione **r** di Pearson, il coefficiente di correlazione per ranghi **ρ** (rho) di Spearman o il coefficiente di correlazione **τ** (tau) di Kendall, impiegando rispettivamente l'argomento **cor.method = "spearman"** o l'argomento **cor.method = "kendall"**.



Da notare che in **R** di default le finestre grafiche si sovrappongono perfettamente l'una all'altra, iconizzatele o spostatele per rivedere quelle aperte in precedenza.

Potete riutilizzare facilmente lo script sostituendo all'oggetto **ais** l'oggetto contenente i vostri dati, opportunamente strutturati. Per una guida rapida all'importazione dei dati potete consultare i link:
→ importare i dati di un file .csv
→ importare i dati di un file .xls o .xlsx
→ gestione dei dati mancanti

---

[1] Vedere il post Il set di dati ais nel quale trovate anche come caricare i dati della tabella senza impiegare il pacchetto **DAAG**.

[2] Per il pacchetto **corrgram** e la funzione **corrgram()** vedere il manuale di riferimento del pacchetto *Package 'corrgram'*.
https://cran.r-project.org/web/packages/corrgram/corrgram.pdf

[2] *Getting Things in Order: An Introduction to the R Package seriation*.
https://cran.r-project.org/web/packages/seriation/vignettes/seriation.pdf